

Brain & Mind

Morning Conference Case

파킨슨병으로 시작해 알츠하이머병이 동반된 65세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

기억력 저하와 보행이 어려워 내원한 84세 남성
장재원 / 강원대학교병원

서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하를 보인 78세 여성
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

파킨슨병으로 시작해 알츠하이머병이 동반된 65세 남성

증례

65세 남성이 6년 전부터 시작된 왼쪽 손 떨림을 주요 호소 증상으로 신경과 외래에 방문했다. 환자는 고졸 학력에 오른손잡이이다. 손떨림이 일상 생활하는데 불편하지는 않으나 가만히 있을 때 손이 자꾸 떨리는 것이 신경 쓰인다고 했다. 오른손에서 규칙적이며 연필을 돌리는 듯한 모양의 떨림이 관찰되었고, 글씨를 쓰게 했을 때는 떨림이 감소했다. 또한 최근에 주변 사람들에게 행동이 느려졌다는 이야기를 몇 번 들었다고 했으며, 전반적으로 팔다리의 운동완만이 관찰되었다.

신경학적 진찰에서 뇌신경기능 검사는 특이 소견이 보이지 않았고, 운동기능, 감각기능은 정상이었으며, 병적 반사도 나타나지 않았으나 소뇌기능검사에서 손떨림으로 인해 운동 조절의 정확한 확인은 어려웠다. UPDRS의 운동 영역에서는 얼굴의 표정 변화가 감소되었고, 우측 상지에서 안정 시 떨림이 중증도로 나타났다. 그리고 양측 상하지의 경미한 운동완만을 보였으나 강직은 없었다. 보행 시에는 왼쪽에 비해 오른쪽 팔 흔들기가 감소되었으며, 보폭이 감소해 중종걸음을 보였으나 잡아당기기 검사에서는 서 있는 자세를 잘 유지해 자세 불안정은 보이지 않았다. 뇌자기 공명영상에서는 특이 소견은 보이지 않았고, CIT-PET에서는 우측 posterior putamen의 uptake 감소(그림

1) 소견으로 파킨슨병 진단 하에 외래에서 약물 치료를 시작했다. 손떨림 증상은 많이 호전되었으며, 그 후 연고지 관계로 파킨슨 병 약은 집 근처 다른 병원에서 처방받아 치

료 중이었다.

3년 후, 직장에 다니던 중 사소한 업무를 잊어버리는 경우가 늘었고 중요한 회의에서도 실수를 하는 등 평소와는 다른 모습을 보

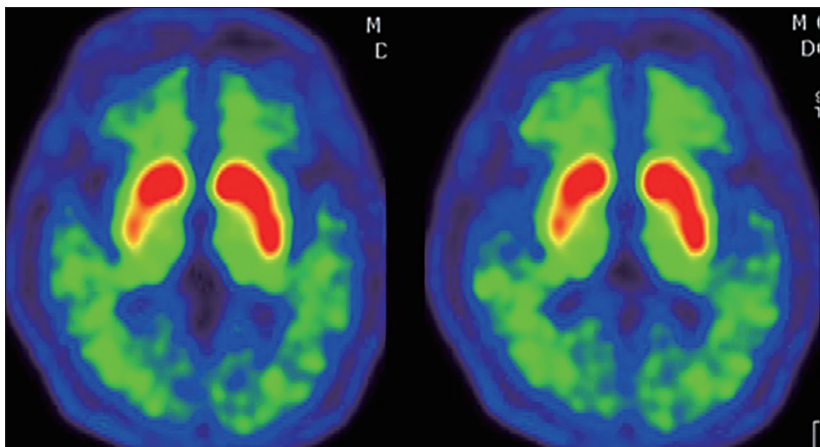


그림 1. ^{18}F -FP-CIT PET image showed asymmetrically decreased FP-CIT binding in the right posterior putamen.

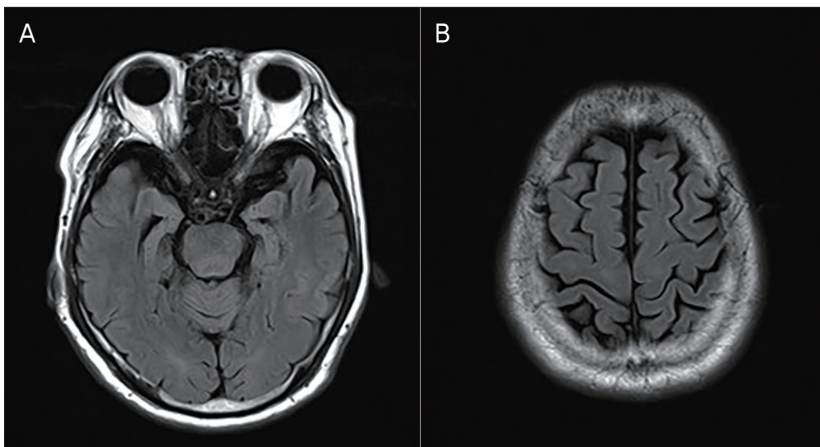


그림 2. Magnetic resonance imaging of the patient. Axial FLAIR (A), (B) sequences of the patient represent bilateral medial temporal atrophy.

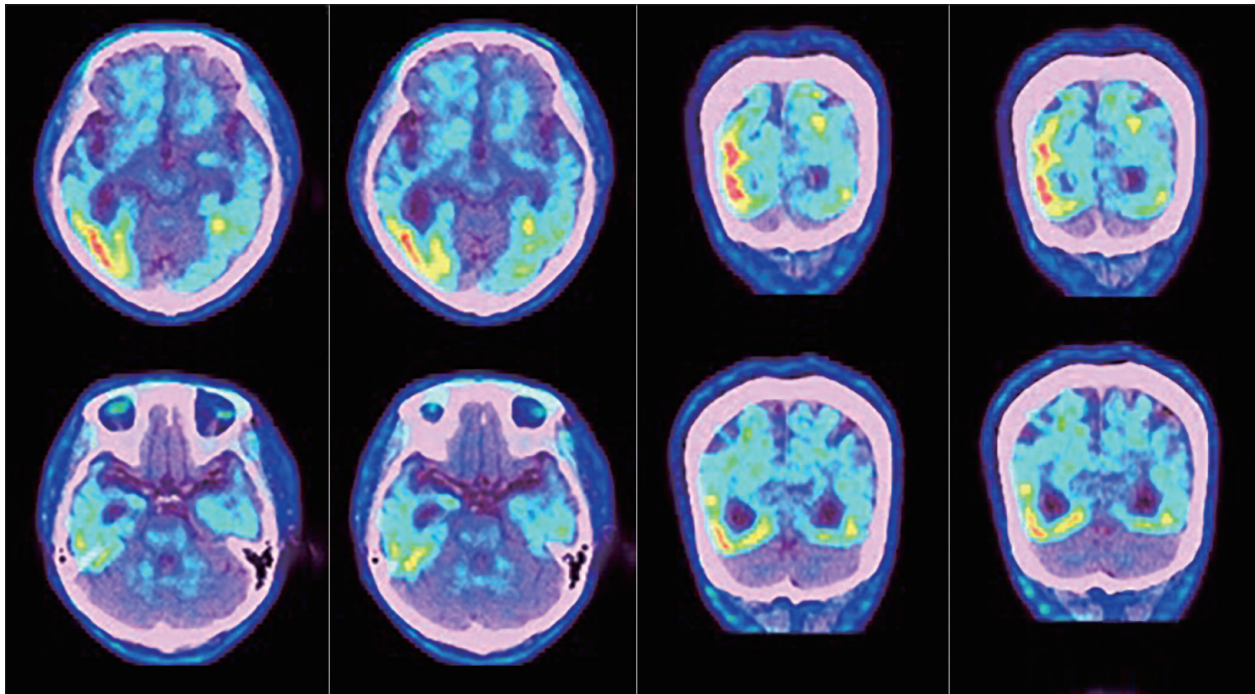


그림 3. Transaxial and coronal ^{18}F -FC119S PET images: It demonstrated diffuse amyloid deposition in both parietal and temporal lobes.

였으며, 점차 회사업무 처리에 어려움을 겪어 퇴직하였다. 이후 기분저하로 하루 종일 집에서 잠만 자려고 하고 친구들도 만나려고 하지 않아 집 근처 병원 내원하여 우울증을 진단받고 약 복용했으나 증상이 호전되지 않았다. 이후 서서히 기억력이 저하되어 날짜를 기억하지 못하고, 계절 변화에도 관심이 없었으며, 집안에서 방향감각이 떨어져 화장실 가는 길도 헤매기 시작했다. 또한 한 달 만에 방문한 손녀딸도 알아보지 못하고 같이 사는 배우자만 겨우 알아보는 정도의 상태가 되어 내원했다.

환자 가족력 상 특이사항은 없었으며 술이나 약물 복용력은 없었다. 입원 후 시행한 신경학적 진찰 상 고위피질기능 검사에서 주의집중이 떨어지며 수분 전의 일도 금방 잊어버릴 뿐만 아니라 과거 본인의 출생지, 결혼시기 등 오래된 일도 모두 기억하

지 못했다. 또한 물건이름을 정확히 이야기하지 못하고, 본인 병실을 찾아가지 못할 정도로 언어, 시공간 기능이 모두 감소되어 있었다. 신경심리검사 상 MMSE 15, CDR 1, GDS 4, Geriatric depression scale 6점이었다. 뇌자기 공명영상에서 양측 측두엽의 위축이 관찰되었고(그림 2) 아밀로이드 PET-CT 검사상 양성 소견 관찰되었다(그림 3).

이 환자는 PDAD로 진단을 내리고 보호자에게 환자 사망 시 Brain biopsy 설명 후 동의받았으며 외래에서 계속 추적 관찰 중이다.

기억력 저하와 보행이 어려워 내원한 84세 남성

증례

84세 남성이 약 2년 전부터 보행이 악화되고, 기억력이 저하되었다며 기억장애 클리닉을 방문했다. 오른손잡이이고 대학교를 졸업했다.

보호자의 보고에 의하면 환자는 약 2년 전부터 점차 걸음걸이가 느려지기 시작했으나 짧은 거리는 혼자서 걸어 다니는 것이 가능했다. 비슷한 시기부터 조금씩 잊어버리는 일이 늘어나기 시작했는데 처음에는 단어가 생각나지 않아 “이거, 그거” 등의 대명사를

사용하는 일이 증가했으며, 1년 전부터 다니는 성당에서 사람들이 인사를 하고 말을 걸어도 누구인지 잊어서 바로 반응하지 못한다고 했다. 아직 운전을 하고 있었으나 길을 헛갈리는 경우가 많았으며 계산은 이전보다 느려진 것 같다고 했다.

고혈압과 당뇨병으로 약물을 복용 중이었으며 술과 담배는 하지 않고 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경학적 진찰 시 기본적인 인적사항에 정확히 답변했고, 한국판간이정신상태검사

(K-MMSE)에서는 지남력, 계산, 기억회상에서 오류를 보여 총 30점 중 21점을 얻었다. 뇌신경 검사 상 이상은 없었고, 사지의 근력, 근육의 긴장도, 사지의 몸감각 기능은 정상이었으며, 양팔의 자세성 떨림이 관찰되었으나 그 외의 불수의운동은 관찰되지 않았다. 심부진반사에서 우측에서 약간 항진되어 있었고, 병적 반사는 없었다. 보행 시 자세나 양팔의 움직임 및 보폭은 모두 정상이나 보행 속도가 느렸으며, 소뇌 기능은 정상이었다.

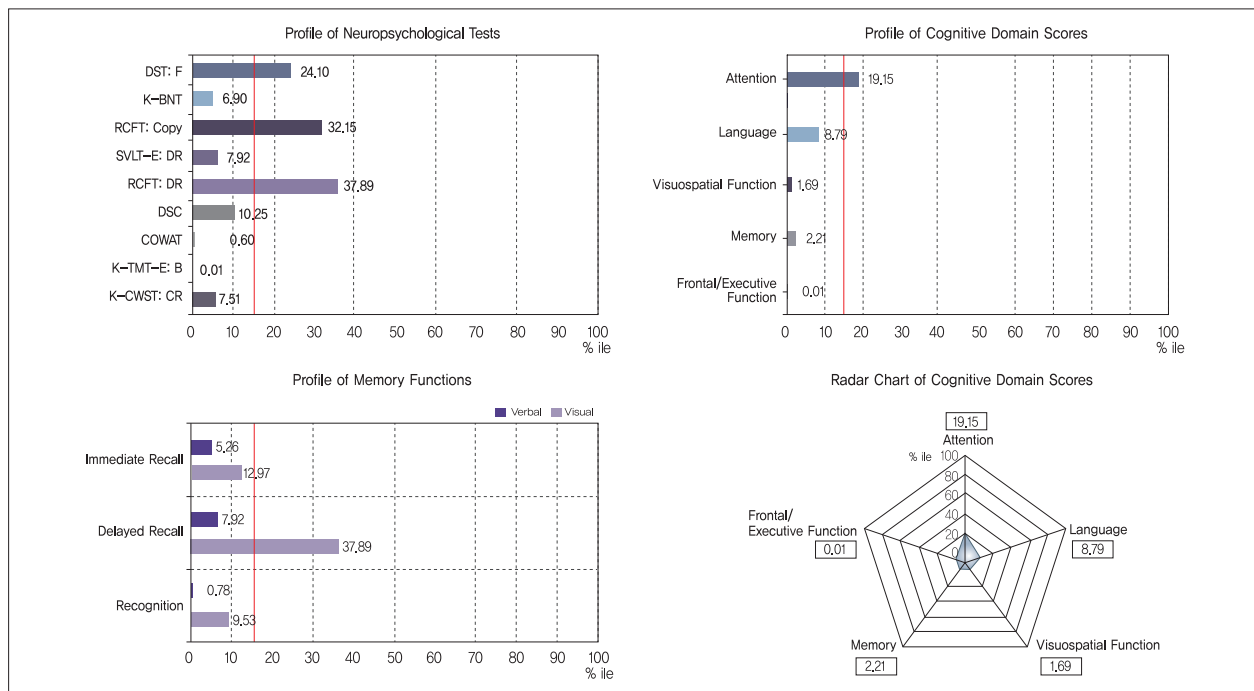


그림 1. 서울신경심리검사(SNSB)

환자의 초기 신경심리검사 결과를 (그림 1)에 제시했다. 주의력 영역에서 숫자 외우기 검사(digit span test)의 경우, 숫자 따라 말하기(digit span test: forward)와 거꾸로 따라 말하기(digit span test: backward) 각각 5개/3개로 양호했다. 언어 및 관련 검사 중 한국판보스턴이름대기검사(Korean Boston naming test, K-BNT)에서 60개 문항 중 32개(6.90percentile) 밖에 맞지 못했으며, 계산에서도 덧셈, 뺄셈, 나눗셈의 마지막 문제에서 틀려 산술능력이 저하되어 언어 및 관련 검사의 문제가 확인되었다. 시공간능력 검사로는 레이복잡도형검사(Rey complex figure test, RCFT)에서 도형의 중복 및 위치오류, 일부 선의 생략이 나타났으나 대부분의 도형과 선을 모사해 기준상 시공간 구성능력의 문제는 뚜렷하지 않았다. 언어기억 검사인 서울언어학습검사(Seoul verbal learning test, SVLT)의 즉각 회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 2개, 5개, 3개(5.26percentile)를 말했고, 20분 후 지연회상 과제에서는 2개를 기억했다(7.92percentile). 재인검사에서도 진양성 11개, 위양성 8개로 재인지수(recognition index) 3(0.78percentile)으로 언어기억의 저장장애가 시사되었다. 시각기억 검사를 위해 사용된 레이복잡도형검사에서는 즉각 회상과 재인검사 과제에서 모두 저조한 수행(12.97, 9.53percentile)을 보였으나 지연 회상에서는 정상범주(37.89percentile)여서 시각기억의 변별장애가 시사되었다. 전두엽집행검사에서는 contrasting program에서도 5회 오류를 보였고, go-no go에서 10회 오반응을 보였고, 의미 및 음소 유창성(semantic-animal/supermarket & phonemic word fluency)은 저하되어 있었

고(7.28, 3.55, 0.60percentile), 스트룹검사(stroop test)에서도 색깔 읽기 수행에서 저하(7.51percentile)로 나타났으며, 기호잇기 검사 A과제에서는 양호한 수행을 보였으나 B과제에서 어려움을 보여(0.01percentile) 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있었다. 임상치매척도(Clinical dementia rating, CDR)는 1점이었으며 총 합 점수는 5.5점이었고, 바텔지수(Bathel index)는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정 결과 돈관리, 집안일하기, 음식준비, 전화 사용, 약 복용, 취미생활, TV시청 등은 양호하였으나 장보기, 교통 수단의 이용, 최근 기억, 집안 수리 등에서 어려움이 나타나고 있었다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.44). 신경심리검사를 종합해 보면 일부 언어 관련 기능, 언어 및 시각 기억력, 전두집행기능의 문제가 나타나고 있으며 일상생활을 독립적으로 유지하는데 문제가 있어 치매에 부합했다.

일반혈액 검사, 일반화학 검사, 요 검사, 혈액응고 검사 등은 모두 정상이었으며, 갑상선 기능 검사, 비타민 B12, 엽산 수치도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백 유전형 검사에서는 ε4/ε4의 유전형을 보였다. 뇌자기공명 영상(MRI) 영상에서는 양측 해마의 위축이 관찰되었으며, T2액체감쇠역전회복(fluid attenuated inversion recovery, FLAIR) 영상에서는 뇌실주위와 기저핵, 반란형백질중심부(centrum semiovale)에서 허혈성 변화가 관찰됐다(그림 2).

알츠하이머병 감별을 위해 시행한 아밀로이드 PET (Flutemetamol)검사 상에서는 모든 대뇌피질에서의 높은 섭취가 확인되어 아밀로이드 양성으로 확인되었다(그림 3).

뇌영상 검사 상 알츠하이머병과 피질하 혈관치매의 혼합 치매로 아세틸콜린분해효소 억제제를 처방하고 정기적으로 외래진료를 받았다. 고혈압과 당뇨병에 대해서는 내과에서 약물(항혈소판제 포함)로 조절하였으며, 지속적으로 인지가 악화되고 보행이 어려워져 내원 2년차의 K-MMSE에서는 지남력, 계산, 기억회상, 언어기능에서 오류를 보여 총 30점 중 14점을 얻었고, CDR은 2점이었으며 총 CDR-SOB는 13점으로 2년전에 비해 빠르게 악화되었다.

고찰

환자는 내원 2년 전부터 서서히 발생한 보행 및 기억장애로 기억장애 클리닉을 방문하였고 처음 시행한 MRI 기준으로는 광범위한 소혈관질환으로 피질하 혈관치매로 진단가능했다. 그러나, MRI 상의 내측 측두엽 위축과 아포지단백 유전형 검사에서는 ε4/ε4의 유전형 및 신경심리검사상 언어기억의 저장장애 등 알츠하이머병치매를 시사하는 소견으로 감별을 위해 아밀로이드 PET을 시행했고, 아밀로이드 양성이 확인되어 알츠하이머병과 혈관병변이 공존하는 혼합치매로 진단된 환자이다.

이후 혈관위험인자에 대한 약물 치료 및 아세틸콜린분해효소 억제제를 처방했으나 추적 관찰 2년 만에 CDR 2점으로 악화되었으며, 특히 거동이 불편해지면서 외부 활동이 줄고 빠른 악화를 보여 마도파를 함께 처방했으나 보행에 대한 효과는 뚜렷이 확인되지 않았다.

종적인 임상병리 연구에 의하면 하나 이상의 신경퇴행성 질환과 뇌혈관질환 병리가 공존하는 혼합 병리가 알츠하이머병 및 기타 형태의 치매 발병에 중요한 요소로 작용

한다는 점을 보고하고 있다. 알츠하이머병 병리를 가지고 있는 노인은 종종 뇌경색, 미세출혈, 죽상동맥경화증, 뇌아밀로이드혈관병증, 백질변성 등과 같은 뇌혈관질환의 병리나 기타 루이소체, TDP-43와 같은 신경병리를 동반한다. 혼합치매 중 본 증례와 같은 혈관 병리와 알츠하이머 병리가 함께 존재하는 경우 인지악화에 있어 두 가지 병리가 부가적 효과를 가진다는 연구와 서로 시너지로 작용하여 악화시킨다는 연구들이 상존하고 있다. 혈관인지장애의 기전과 알츠하이머병 병리에 대한 혈관 병리의 기여는 여전히 집중적인 연구의 영역이며 각 병리에 공통되는 위험인자와 상호 작용 및 손

상의 기전도 관심이 높다.

증례는 인지 검사 상 2년에 걸쳐 MMSE 7점 감소했으며 CDR-SOB는 7.5점 증가하였다. 알츠하이머병과 혈관치매의 공통되는 위험인자로 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 뇌졸중, 심부전, 흡연 및 신체활동 감소 등이 보고되어 있으며, 본 환자의 경우 혈압, 당뇨병의 조절에도 불구하고 지속적으로 증상이 진행돼 추가 약물을 투여했으나 뚜렷한 효과는 없었다. 보통 인지 악화의 속도를 보는 여러 가지 방법 중에 MMSE나 CDR과 같은 척도로 보는 방법을 사용하기도 하며 MMSE 기준 연간 3점 이상의 감소를 보이는 경우 빠른 악화로 보는 연구도 있어 임상

양상과 함께 고려할 때 일반적인 알츠하이머병 환자에 비해 따른 악화를 보였다고 판단 했다.

내원 초기부터 보행의 문제를 호소하였고 서서히 거동이 불편해지면서 외부 활동이 줄고 이와 함께 빠른 악화를 보였기에 보행 장애가 해당 환자의 악화에 기여한 부분이 많다고 생각한다. 실제로 환자를 보면서 예상보다 빠르게 진행되는 환자의 경우 혼합 병리에 의한 가능성을 염두에 두어야 하는데, 추후 도입될 혈액 표지자와 같은 임상표지자가 원인 감별에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

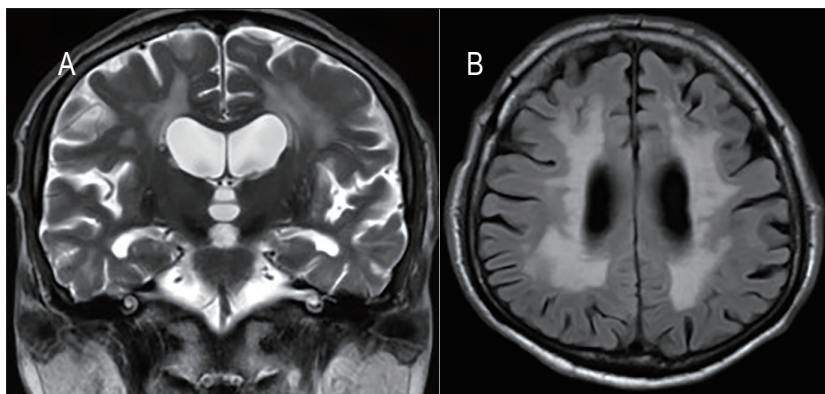


그림 2. Brain MRI. 양측 해마의 위축이 관찰되고 있으며(A, T2) 뇌실주위 백질의 허혈성 변화를 보이고 있다(B, FLAIR).

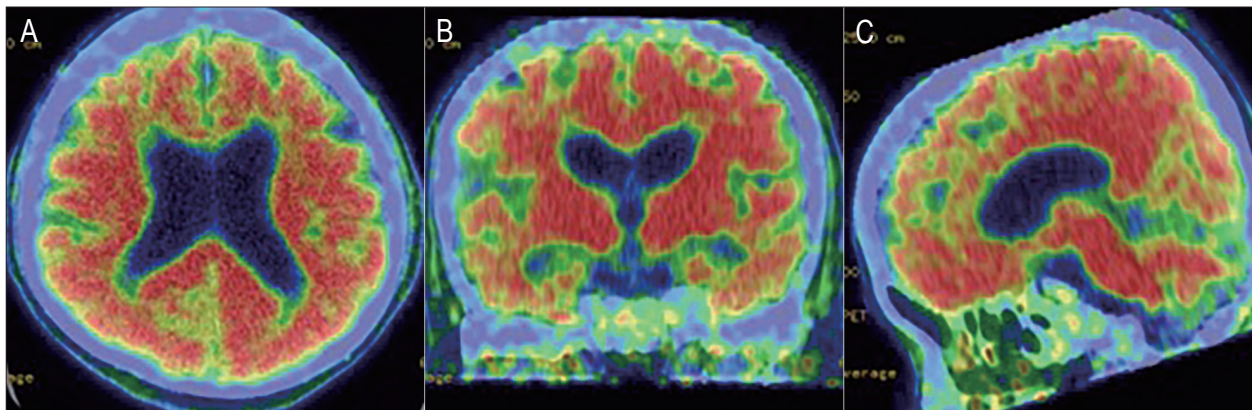


그림 3. 아밀로이드 PET. ^{18}F -flutemetamol을 이용한 PET 검사에서 아밀로이드가 검출되었다.

서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하를 보인 78세 여성

증례

78세 여성이 3년 전부터 서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하로 기억장애 치매클리닉에 내원했다. 평소 걸음이 빠른 편이었는데 3년 전부터 걸음걸이가 느려지고, 보폭이 좁아지며, 가끔 종중걸음을 보이며 넘어졌다고 한다. 소변 실수도 보행장애가 생기며 시작되었는데 요의를 느끼면 참지 못하고 걸음이 느려 소변을 옷에 보는 일이 잦아지게 되었고, 1년 전부터는 기저귀를 차고 외출을 해야 했다. 1년 6개월 전 서울의 모 대학병원 신경외과에서 MRI 검사 후 뇌실확장소견을 보여 정상압수두증(normal pressure hydrocephalus, NPH)으로 진단 받고 뇌실복강선트 수술을 받았다. 선트수술 후 환자의 걸음걸이는 많이 좋아져서 넘어지지도 않고 혼자서 안정되게 걸을 수 있었다고 했다. 소변실수도 줄어 가까운 곳에 갈 때 기저귀를 하지 않아도 될 정도로 좋아졌다고 했다. 수술 후 기억에는 큰 변화가 없었다고 했다

내원 6개월 전부터 환자는 기억력이 점차 떨어져 며칠 전 일어났던 일의 세세한 부분을 기억하지 못하고, 친구와 모임 약속을 하고도 잊어버리고, 장을 보러 가면 사야 할 물건을 잊어버리고 돌아오는 일이 종종 발생했다. 병원에 가야 하는 날짜를 스스로 챙기지 못하고 남편이 전날 병원에 가야 한다고 알려주어도 다음날이면 잊어버린다고 했

다. 간단한 덧셈 뺄셈은 가능하나 복잡한 계산을 잘하지 못해 오랫동안 써오던 가계부 정리도 하지 않는다고 했다. 하지만 아직은 혼자서 외출도 하고 길 찾기에는 문제가 없다고 했다. 밥과 간단한 반찬을 만드는 것은 혼자서 하지만 감장을 담는 것은 하지 않는

다고 했다. 최근에는 예전에 잘 사용하던 전기밥솥 및 TV 리모컨 사용이 어려워 배우자가 도와줄 때가 있다고 했다.

좁은 보폭으로 걷지만 사지의 근력이나 감각은 정상이었고 경직도 없었으며, 소뇌 기능 검사에서도 정상을 보였다. 심부전반사

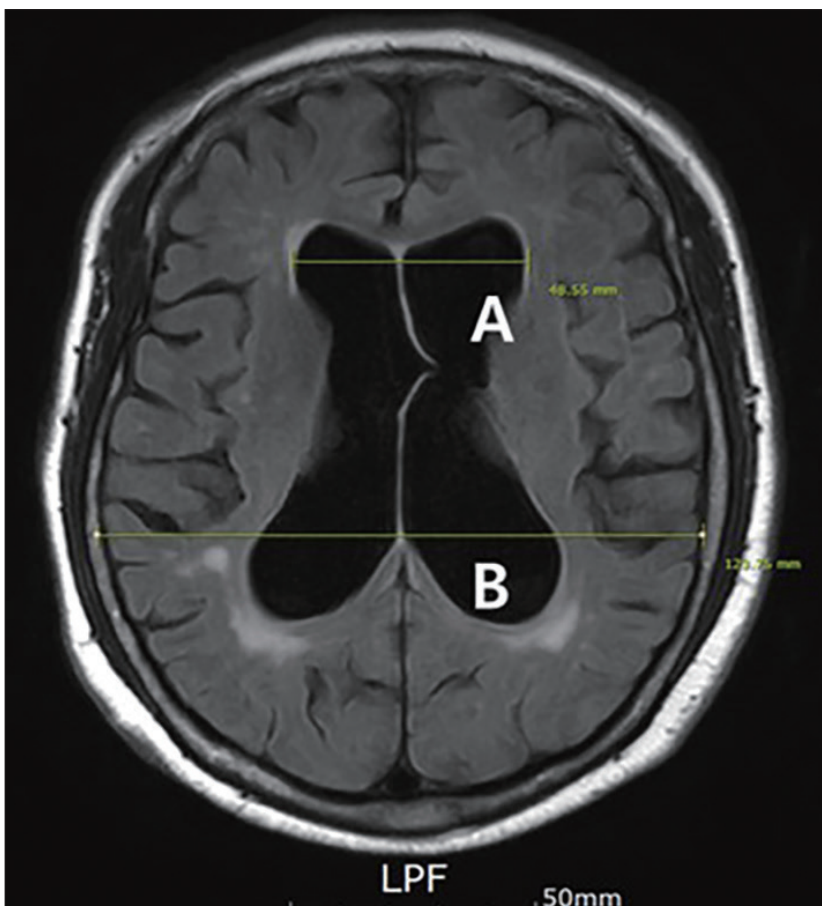


그림 1. 뇌실 확장을 보이는 뇌 MRI (FLAIR) 영상.
Evans ratio= 가장 넓은 frontal horn 사이의 넓이(A)/가장 넓은 뇌의 직경(B)

도 정상이었고, 병적반사는 양 하지에서 관찰되지 않았다. 혈액 검사에서 갑상선 기능 검사, 비타민(B1, B12) 검사, 간 기능 검사, 신장 기능 검사는 모두 정상치를 보였고, APOE 유전자 검사에서 $\epsilon 3/\epsilon 4$ 를 보였다.

환자의 뇌 FLAIR MRI 사진에서 lateral ventricle의 확장과 뇌실 주위의 백질 변성을 볼 수 있었다(그림 1). MRI에서 측정한 Evans ratio는 0.39로 커져 있었고, 해마를 포함한 양측 내측 측두엽의 위축을 보였지만 뇌실의 확장에 의한 압박으로 인한 것과 육안으로 구분하기 쉽지 않았다(그림 2). Sylvian fissure의 확장이 있고 vertex의 sulcus는 상대적으로 간극이 좁아진 disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus (DESH) sign이 의심되었다.

MMSE 검사에서 총 30점 중 24점을 얻어 나이와 교육 수준(대학졸업 16년)을 고려하면 비정상 수행을 보였다. MMSE 세부 항목 중 기억회상에서 3개 중 1개를 기억했다. CDR (Clinical dementia rating) global score는 0.5, CDR-SOB는 3점(기억력 1, 지남력 0.5, 판단 및 문제해결 0.5, 사회활동 0.5, 가정생활 및 취미 0.5, 위생 및 몸치장 0)을 보였다.

Korean-Instrumental ADL은 0.4로 저하되었고, geriatric depression scale은 4점으로 우울증상은 없었다. 자세한 인지기능을 나타내는 SNSB (Seoul neuropsychological screening battery) 검사 결과는 (그림 3)에 정리되어 있다. 집중력을 나타내는 digit span test forward를 제외하고는 모두 16 percentile 이하로 떨어져 있는 다발성 인지기능 장애를 나타냈다.

환자의 보행장애, 소변조절 기능장애 등

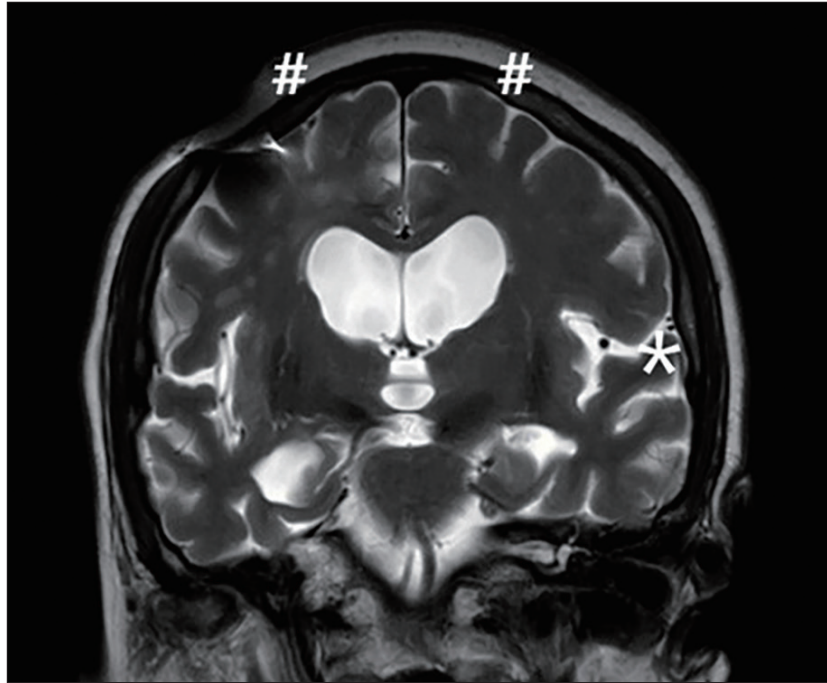


그림 2. T2 관상면 MRI 영상

양측 해마의 위축과 내측측두엽의 위축이 보이고 Sylvian fissure(*)의 확장이 있고 vertex의 sulcus는 상대적으로 간극이 좁아진(#) Disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus (DESH) sign이 의심됨.

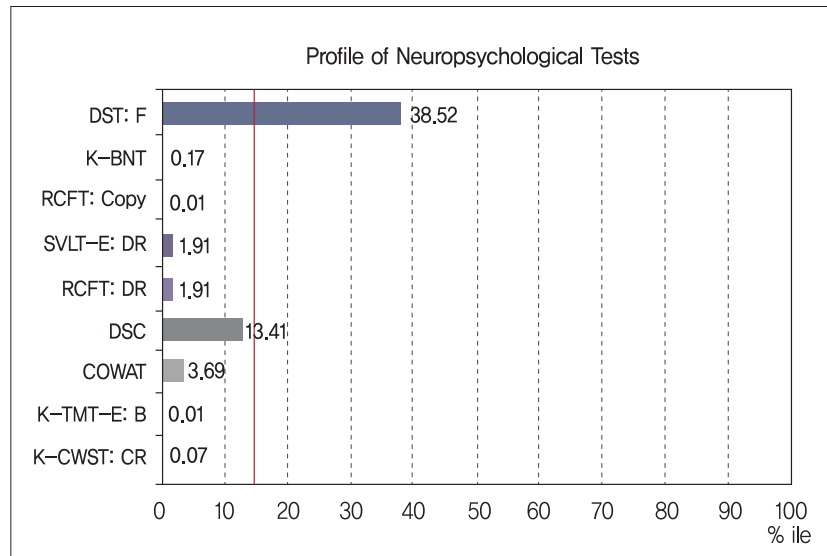


그림 3. Seoul Neuropsychological Screening Battery (SNSB) 결과

집중력을 나타내는 digit span test-forward (DST: F)만 정상 점수를 보이고 나머지 모든 인지 기능검사에서 16 percentile (붉은 선) 이하를 보여 비정상 소견을 보였다.

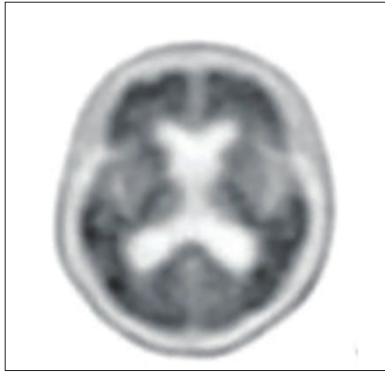


그림 4. 환자의 ^{18}F -Florbetaben PET 영상 소견

양측 lateral temporal cortex, frontal cortex, precuneus/posterior cingulate 부위에 강한 florbetaben 섭취를 보인다.

이 수술 이후에 호전을 보임에도 불구하고 인지기능은 지속적으로 떨어져 NPH를 동반한 알츠하이머병으로 의심이 되어 알츠하이머병의 동반 여부를 확인하기 위해 보호자 동의 하에 florbetaben PET을 실시하였다. ^{18}F -Florbetaben 8 mCi를 정맥주사하고 90분 후에 얻은 영상에서 양측 lateral temporal cortex, frontal cortex, parietal cortex와 precuneus/posterior cingulate

부위에 강한 florbetaben 섭취가 있어 양성으로 판독되었다(그림 4). 환자를 알츠하이머병에 의한 치매가 동반된 NPH로 진단하고 신경외과에서 뇌압 조절을 받으면서 인지기능의 호전을 위하여 Aricept[®] (donepezil)를 5 mg부터 투여하여 10 mg으로 유지하였다. 약물 투여 이후에 집중력과 일상생활의 기능 호전을 보여 이전보다는 좋은 상태를 유지하고 있다.

고찰

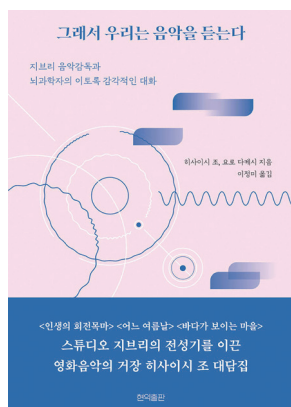
정상압수두증의 3대 증상은 보행장애, 인지기능장애, 소변 조절 기능의 장애이다. 환자에 따라 세 가지 증상이 동시에 나타날 수도 있지만, 일부만 보였다가 진행되면서 세 가지 증상이 모두 나타나는 경우도 있다. 보행장애는 가장 흔하며 초기에 나타나는 증상으로 걸음을 시작하기 힘들고, 보행 속도가 느려지고 보폭이 좁아지고 발바닥을 들지 못하고 바닥에 붙어서 걷는 보행모습을 보여 magnetic gait라고도 한다. 셉트 수술에 가장 잘 반응을 보이는 증상은 보행장애와 소변 조절 장애이고 인지기능의 호전

은 늦게 나타나거나 호전이 안 되는 경우도 있다.

셉트 수술을 하면서 뇌의 조직 일부를 떼어내어 검사를 해보면 NPH 환자의 30% 정도에서 알츠하이머병의 병리 소견인 노년판(senile plaque), 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)이 관찰된다. CSF에서 아밀로이드가 낮고 tau가 높은 알츠하이머병의 소견을 보이는 경우는 수술 후 치료 반응이 떨어지고 인지기능 호전이 안 된다고 알려졌다. 이들 환자에서 아밀로이드 PET을 찍어보면 23~50% 양성을 보인다. NPH 환자에서 일부는 알츠하이머병의 조직 소견을 동반하고 있다는 것을 의미하고, 이들은 아밀로이드 PET 음성인 NPH 환자들에 비하여 기억력이 많이 떨어지고 셉트 수술 이후에 신경학 증상의 호전을 덜 보이고 인지기능이 더 빨리 악화되는 양상을 보인다.

그래서 우리는 음악을 듣는다

저자: 히사이시 조, 요로 다케시 출판사: 현익출판



**지브리가 사랑하는 현대 클래식 음악의 거장,
현대 사회의 속내를 해부하는 뇌과학 석학을 만나다**

전 세계의 마음을 사로잡은 스튜디오 지브리의 애니메이션은 환상적이고도 서정적인 스토리, 다채로운 영상미, 그리고 무엇보다도 감동과 몰입감을 극대화해주는 아름다운 음악으로 사랑받는다. 그리고 그 중심에는 지브리 음악의 상징처럼 여겨지는 음악가 히사이시 조가 있다. 그는 <이웃집 토토로> <센과 치히로의 행방불명> <벼랑 위의 포뇨> 등 지브리의 전성기를 빛낸 작품들의 음악감독을 맡았으며, 특히 영화 <하울의 움직이는 성>의 OST로 쓰인 <인생의 회전목마>는 한국 대중들에게도 친숙한 곡이다. 히사이시 조는 지브리의 애니메이션 외에도 여러 영화음악을 비롯한 작곡 활동을 이어 가는 한편 뛰어난 연주자이자 지휘자로서의 기량도 아낌없이 뽐내며 명실상부 현대 클래식 음악의 거장으로 자리 잡았다. 이렇게 활발한 음악적 행보를 지속하며 늘 '좋은 음악'을 고민해 온 그가 이번에는 저명한 뇌과학자이자 해부학자인 요로 다케시를 만난다. 각자의 분야에서 최고의 자리에 오른 두 대가가 나누는 이야기는 어떤 모습일까?

히사이시 조와 요로 다케시의 『그래서 우리는 음악을 듣는다』는 음악과 인간을 잇는 섬세하고 감각적인 연결고리를 조망한 대담집이다. 인간의 몸과 마음은 어떻게 음악을 듣는지, 좋은 음악의 조건에는 어떤 것들이 있는지, 현대 사회를 살아가는 우리에게 어떤 감각이 필요한지 등 다양한 화제를 자유로이 넘나드는 두 저자의 이야기는 유쾌하게 술술 읽히면서도 독자에게 생각할 지점을 남긴다. 음악을 비롯한 예술, 과학, 철학, 사회학, 인문학, 곤충의 생태까지 방대한 분야의 지식을 씨실과 날실처럼 엮어 내며 이어지는 지적 대화의 흐름을 따라가다 보면 어느새 사고의 폭이 넓어진 것을 느낄 수 있을 것이다. 특히 히사이시 조의 팬들에게 이 책은 그가 지향하는 음악과 작곡에서 중요하게 생각하는 지점들, 작업 과정의 내밀한 사유들을 엿볼 수 있다는 점에서 가치를 지닌다.

두 사람의 대화가 마냥 가볍지만은 않은 주제를 담고 있음에도 편안하게 느껴지는 까닭은 그들의 이야기에서 서로에 대한 존중과 존경이 느껴지기 때문일 것이다. 히사이시 조는 뇌과학과 곤충 연구를 중심으로 한 해부학, 그리고 사회·문화적 비평에 있어서 요로 다케시의 전문 지식과 견해를 존중한다. 한편 요로 다케시 역시 히사이시 조가 음악 이론과 작곡법, 녹음 현장에 대해 논할 때 적극적인 경청으로 논의를 풍요롭게 한다. 같은 주제 안에서 과학의 시선과 음악의 시선으로 서로 다른 경험과 의견을 공유하는 대화의 장에서 두 저자의 시너지는 톡톡히 빛을 발한다.